ENERGY-STATE-C · PRODUCT NOTE

今天，还剩多少余量

它不测电量，而是根据睡眠、活动、压力和你的个人基线，推算一条 0–100 的能量曲线。曲线回答一个问题：以今天的恢复和消耗，现在大概还剩多少余量。

面向：产品 / 设计 / 运营 | 一条曲线 · 一张日卡片 | 不构成医疗建议

这份文档回答三个问题

这条线到底在说什么？它是从哪一层算出来的？哪些话能对用户说、哪些不能说？

5 分钟	0 – 100	0.15	3
一个点，全天连续	模型定义的相对刻度	睡眠分校准权重	种接入方式

结构

1. 它是什么，不是什么
2. 一天怎么走
3. 它是从哪一层算出来的
4. 三种用法
5. 0–100 的刻度怎么读
6. 能说与不能说
7. 常见问题

01 它是什么，不是什么

一条线

不是一次打分

每 5 分钟一个点，全天连续。用户看到的是一条会呼吸的曲线，不是一个静态分数。

两个状态

困意与余量

S 是“困意进度条”，E 是“电量”。白天一边用一边掉，晚上插上充电器。

弱校准

睡眠分只占 15%

睡眠分不进入能量方程，只在“起床能量”上做 0.15 权重的弱校准，避免同一批信息算两遍。

> **一句话：**睡眠决定晚上充多少，活动和压力决定白天掉多快，心率/HRV 负责小幅纠偏。曲线由模型先验主导，不是实时测量。

02 一天怎么走

这是一条真实的输出（1 天样例面板）：夜里从 63 分一路升到 85，早上醒来最高，白天缓慢下降，午后有一个平台，晚上继续走低。

FIG 1 **一天的能量曲线：夜间充电、晨间峰值、日间消耗**

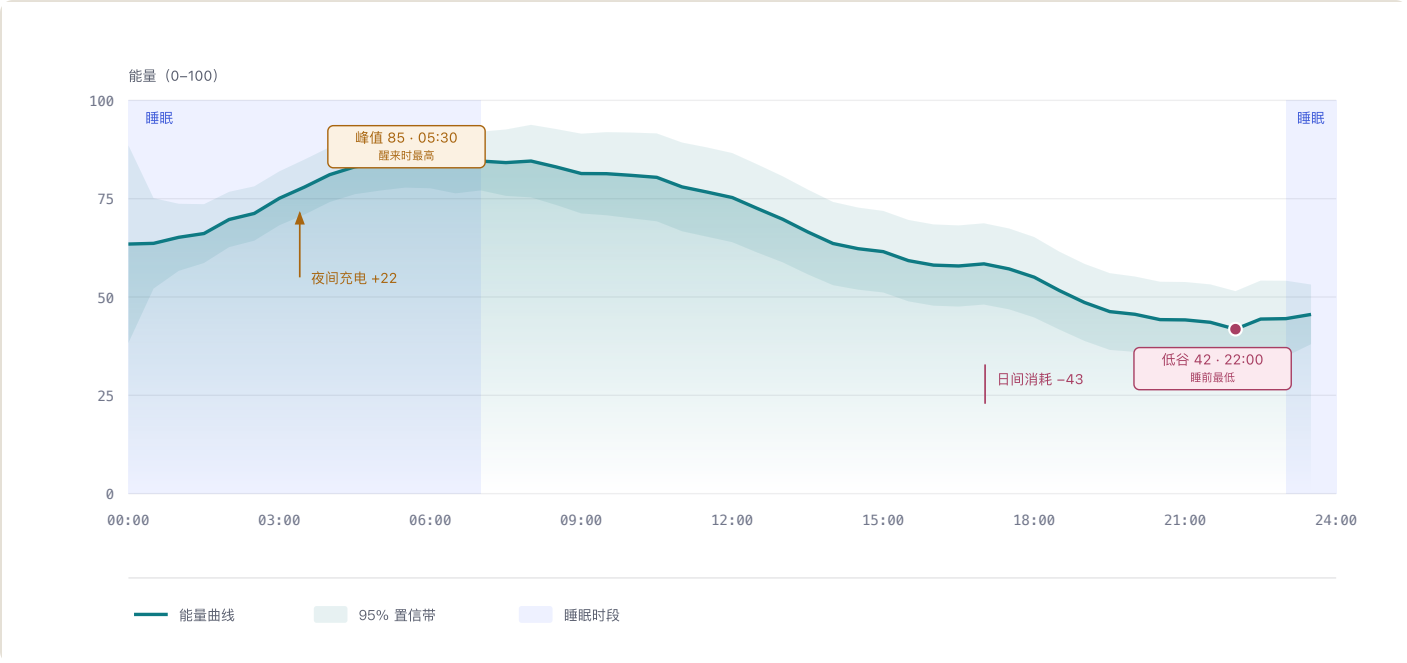


FIG 1 · 真实输出：夜间充电、晨间峰值、日间持续下降；阴影越宽表示模型越不确定（冷启动时最宽）。

- **峰值在醒来**

不要承诺“上午 9–11 点一定最高”。曲线从睡眠结束开始算，醒后最高、随后下降，这是结构决定的。

- **午后平台**

14:00–16:00 常见一个平台或低谷，一部分来自节律，一部分来自展示层平滑。不要说“下午三点你一定会崩溃”。

03 它是从哪一层算出来的

顺序很重要：睡眠分在前，能量在后，行为关联只看能量。睡眠分不进入能量方程——两者用的原始信号重叠，强融合会把同一批信息算两遍。

FIG 2 **睡眠分 → 每日能量 → 行为关联**

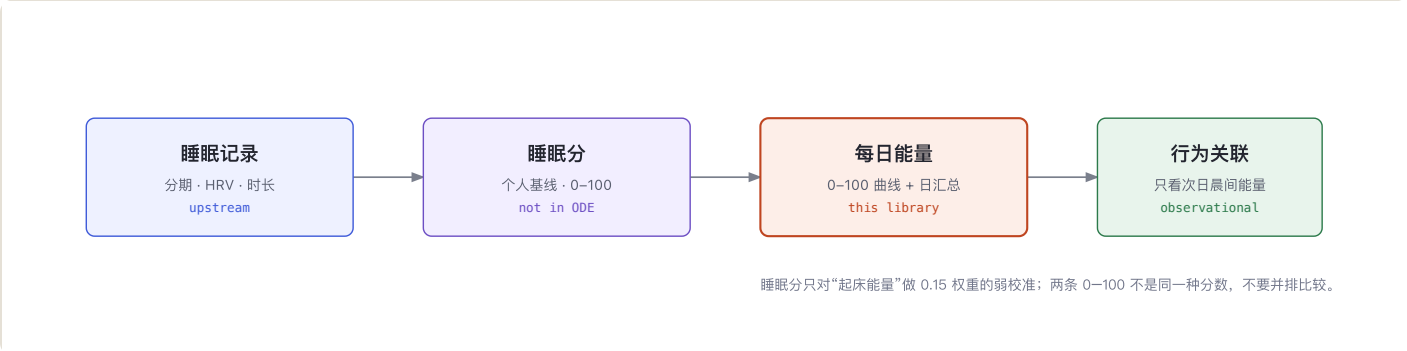


FIG 2 · 三层各司其职：睡眠分回答“昨晚怎么样”，能量回答“今天还剩多少”，行为关联回答“做了什么和明天有没有关系”。

04 三种用法

- **批量回放**

把一段历史数据一次性算完，出曲线 + 每日汇总。适合补数据、离线报告、回归测试。

`energy_compute()`

- **流式在线**

每 5 分钟推一次，状态在调用方手里，不做 malloc。适合手机与嵌入式。

`energy_ctx_step()`

- **离线分析**

用 Python 端拟合参数与观测模型，导出 `fit.json`，C 端只做推理。

`cfg.obs / cfg.params`

> **不建议**把同一用户的曲线一半来自 C、一半来自 Python：两边的负荷归一化与平滑窗口不同，曲线会不可比。选定一条链路，保持参数一致。

05 0 – 100 的刻度怎么读

0 分在实际中几乎不可达：清醒期的能量有一个解析下限（静息时约 42，中等活动时约 18）。所以曲线绝大多数时间落在 25–98 之间，不要把它当成"电量百分比"承诺。

FIG 3 **刻度与常见区间：低、常见、接近满格**



FIG 3 · 刻度是模型内部定义的相对量，不是身体电量的百分比。

06 能说与不能说

✅ 可以这样说	❌ 不要这样说
"你的能量趋势"	"我们测量了你的身体能量"
"睡眠结构（相对你自己）"	"你的睡眠质量 92 分"
"模型估计你今天恢复得不错"	"你的身体年龄 / 健康评分"
"昨晚的恢复信号和平时不一样"	"你可能感冒了 / 免疫力下降了"

✅ 可以这样说	❌ 不要这样说
“参考值，不构成医疗建议”	“可用于诊断或治疗”

还有两条容易犯的错

- **睡眠分和能量不要并排比较**

两者都是 0–100，但不是同一种分数。睡眠分高、能量低，可能只是白天消耗大。

- **异常提示只说“偏离”**

“昨晚的恢复信号与平时不同，今天可能更累；持续 2–3 天建议减少高强度安排。”不要下诊断。

07 常见问题

为什么我 10 点不是最高?

曲线从睡眠结束开始算，醒后最高、随后下降。结构上不存在“上午必有一个峰”；如果产品坚持要，需要新增独立的“晨间激活”状态并另行验证。

为什么今天只有 40 分，昨天 80?

三件事：昨晚的恢复（深睡、夜醒、时长）、今天的活动与压力、以及个人基线的变化。先看前一晚的睡眠债，再看白天的负荷。

表带摘了 6 小时，曲线还能信吗?

曲线会继续走，但置信带变宽；产品上必须标注“部分数据缺失”。如果整夜偏高心率被识别为异常夜，这一段观测会被冻结，曲线按先验外推。

和睡眠分是什么关系?

睡眠分只以 0.15 权重校准“起床能量”，不改变曲线形态；两者同时展示时不要暗示因果。

为什么同一个人不同设备分数不一样?

观测模型默认是群体先验（夜间 58、日间 80 bpm 基线）。设备基线不同必须换成本人离线拟合的模型，否则滤波器会把固定偏移当成能量偏差。